TP 04: Opérations ensemblistes, fonctions d'agrégations, sous-requêtes

On rappelle le schéma de la base "Réseau social".

- Utilisateur(pseudo, nom, prénom, email, téléphone, dateNaiss, sexe, #idVille, datecrea, datecloture)
- Ville(idVille, nomVille, pays)
- Page(idPage, nomPage, typePage, #createur)
- Publication(idPub,titrePub, datePub, textePub, #idParent, #pseudo, #idpage)
- Message(idMessage, texteMessage, dateMessage, #auteur)
- estMembre(#pseudo, #idPage)
- enLien(#pseudoA, #pseudoB, typeLien, dateLien)
- aimePage(#idPage, #pseudo)
- aimePub(#idPub, #pseudo)
- cibles(#idMessage, #pseudo)

Charger le fichier `baseSocial.sql` et écrire les requêtes correspondantes aux questions suivantes :

1. Les utilisateurs viennent de combien de pays différents ?
2. Combien y a-t-il d'utilisateurs dans chaque ville française ?
3. Combien de comptes ont été créés entre 2010 et 2017 ?
4. Quels sont les amis de "Kevin69" ?
5. Quelles publications de moins de 10 caractères ont obtenu plus de 3 "J'aime" ?
6. Quels sont les utilisateurs habitant à Londres, par nombre d'amis croissant.
7. Quel groupe a le plus de membres ?
8. Quels utilisateurs n'ont jamais envoyé de messages privés ? Écrire deux requêtes : une avec une opération ensembliste, une avec une sous-requête.
9. Dans le groupe "Flat Earth Society", y a-t-il plus d'hommes ou de femmes ?
10. Créer une colonne "nbaime" dans la table Publication. La compléter avec le nombre de "j'aime" pour chaque publication.
11. Afficher les pages qui obtiennent en moyenne plus de 2 "J'aime" par publication, classées par nombre de "J'aime" moyen.
12. Pour chaque page, afficher la publication avec le plus de "J'aime".
13. Quels utilisateurs sont dans l'ensemble des groupes créés par "Kevin69" ?
14. Quels "amis" de "Kevin69" ont aimé toutes ses publications ?
15. Quels utilisateurs ont 66% de leurs groupes en commun ?
16. Quels utilisateurs sont amis avec tous les amis de "Kevin69" ?
17. Afficher les groupes dont au moins la moitié des membres ont plus de 2 "J'aime" en moyenne sur les publications de leurs pages.
18. Quels utilisateurs ont publié sur toutes les pages de leurs amis ?
19. Les publications initiées par "Kevin69" génèrent combien de réponses en moyenne ?
20. Afficher le nombre moyen de mots des publications contenant "Trump" (compter les espaces qui séparent les mots).